CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Matrices stochastiques

Énoncé

Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est stochastique si ses coefficients sont $\geqslant 0$ et si chaque ligne a pour somme 1. On note $\mathcal{S}_n$ leur ensemble et $U = (1, \dots, 1)^\top$.

1. Montrer que $M \in \mathcal{S}_n$ si et seulement si $M \geqslant 0$ (coefficient par coefficient) et $MU = U$. En déduire une valeur propre commune.
2. Montrer que $\mathcal{S}_n$ est stable par produit.
3. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ valeur propre de $M \in \mathcal{S}_n$. Montrer que $|\lambda| \leqslant 1$.
4. Montrer que $\mathcal{S}_n$ est convexe et compact.
5. Exemple : diagonaliser $\begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ $(a, b \in]0,1[)$ et calculer la limite de ses puissances.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $m_{ij} \geqslant 0$ et $\sum_j m_{ij} = 1$ pour chaque ligne i.

Ce qu'on te demande. Propriétés spectrales et topologiques des matrices stochastiques.

Corrigé

1. Une valeur propre commune

$(MU)_i = \sum_j m_{ij}$, donc $M \in \mathcal{S}_n \iff M \geqslant 0$ et $MU = U$. Ainsi 1 est valeur propre de toute matrice stochastique, de vecteur propre U.

2. Stabilité par produit

Si $M, N \in \mathcal{S}_n$: $MN \geqslant 0$ (sommes de produits de nombres positifs) et $MNU = M(NU) = MU = U$. Donc $MN \in \mathcal{S}_n$.

3. Spectre dans le disque unité

Soit $MX = \lambda X$, $X \neq 0$, et i avec $|x_i|$ maximal. $|\lambda||x_i| \leqslant \sum_j m_{ij}|x_j| \leqslant (\sum_j m_{ij})|x_i| = |x_i|$, d'où

$$\mathrm{sp}_{\mathbb{C}}(M) \subset \overline{D}(0,1).$$

4. Convexe et compact

Pour $t \in [0,1]$: $tM + (1-t)N \geqslant 0$ et $(tM + (1-t)N)U = tU + (1-t)U = U$. Convexe. $\mathcal{S}_n$ est fermé (conditions continues larges), et borné ($0 \leqslant m_{ij} \leqslant 1$). En dimension finie : compact.

5. Le cas 2×2

$\operatorname{tr} M = 2 - a - b$, donc les valeurs propres sont 1 et $\mu = 1 - a - b \in]-1, 1[$. Vecteurs propres : $U = (1,1)^\top$ et $(a, -b)^\top$. Comme $\mu^k \to 0$, M^k converge vers la matrice qui garde la composante sur U :

$$M^k \xrightarrow[k\to\infty]{} \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Ses lignes sont la loi stationnaire $\left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b}\right)$ de la chaîne de Markov à deux états.

Le piège

Confondre « lignes de somme 1 » et « colonnes de somme 1 » : avec des colonnes, c'est $U^\top M = U^\top$ (valeur propre 1 pour $M^\top$).

La méthode

Matrice positive à lignes de somme 1 : $MU = U$, et la plus grande coordonnée d'un vecteur propre majore le module des valeurs propres.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $\left|\sum a_k\right| \leqslant \sum |a_k|$.
- **Compacts en dimension finie.** Dans un espace vectoriel normé de dimension finie :

  $$K \text{ compact} \iff K \text{ fermé et borné.}$$

  Un ensemble défini par des égalités et inégalités larges entre fonctions continues est fermé.
- **Puissance d'une matrice diagonalisable.** Si $A = PDP^{-1}$, alors $A^n = PD^nP^{-1}$, et D^n s'obtient en élevant chaque coefficient diagonal à la puissance n.